Trigonometrie

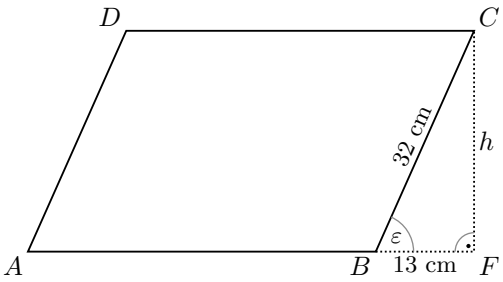
Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

* nur FOR

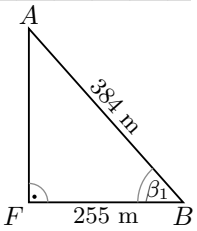
B Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

B1 Winkel gesucht

nach P10 ’26 **1.** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Weise nach, dass die Größe des Winkels ε etwa 66° beträgt.



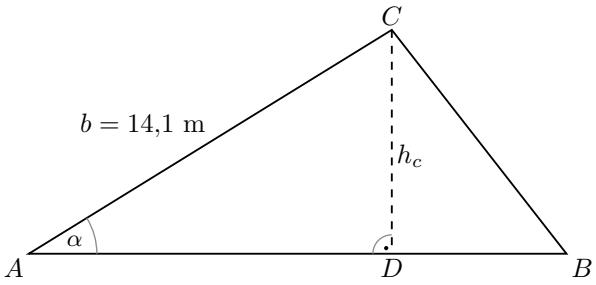
nach P10 ’24 **2.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte A und B. Bestimme die Größe des Winkels β_1, mit der die Seilbahn von B nach A fährt.



$\beta_1 =$ _____

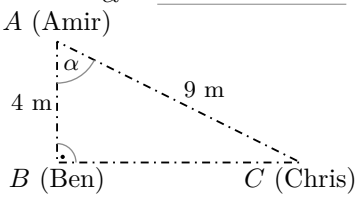
1: 66,0° | 2: 48,4°

nach P10 '22 **3.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Größe des Winkels α.

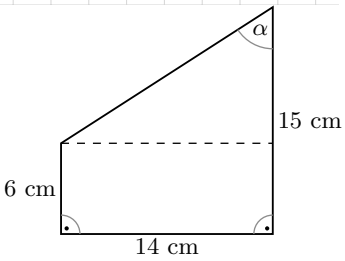


$\alpha =$ _____

nach P10 '19 **4.** Ein Fußball-Club hat Training. Drei Kinder spielen sich den Ball zu. Zeige rechnerisch, dass die Größe des Winkels α ungefähr 64° beträgt.



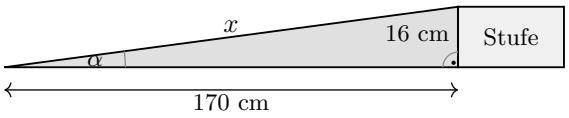
nach P10 '20 **5.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Die Skizze zeigt ihre Seitenfläche. Berechne die Größe des Winkels α.



$\alpha =$ _____

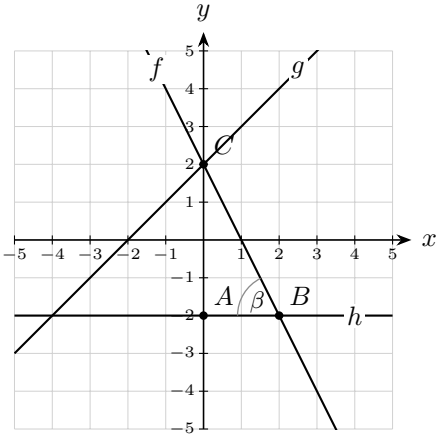
3: 31,7° | 4: 63,6° | 5: 57,3°

nach P10 '25 **6.** Familie Yücel möchte ihr Haus auch für Personen im Rollstuhl zugänglich machen. An die Stufe der Eingangstür soll eine feste Rampe gebaut werden. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne die Größe des Anstiegswinkels α.



x = _____ α = _____

nach P10 '19 **7.** Im Koordinatensystem bilden die drei Punkte A, B und C ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$. Berechne die Größe des Winkels β.



BC = _____ β = _____

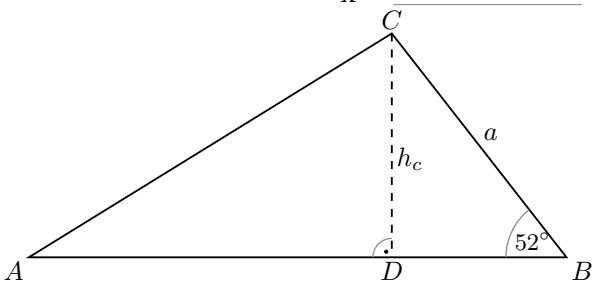
6: 170,8 cm; 5,4° | 7: 4,47; 63,4°

B2 Seite gesucht

nach P10 '20 **8.** Für x wurde die Gleichung $\sin 30° = \frac{7}{x}$ aufgestellt. Gib den Wert von x an. Basis

x = _____

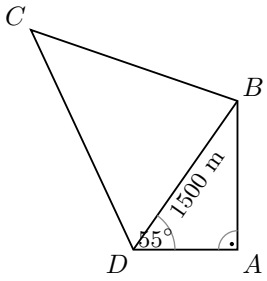
nach P10 '22 **9.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Länge der Seite a.



a = _____

8: 14 | 9: 9,4 m

nach P10 '21 **10.** Gegeben ist das Viereck $ABCD$.

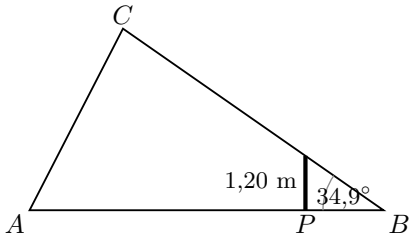


a) Zeige mit einer Rechnung, dass die Länge der Strecke $\overline{AB}$ ca. 1229 m beträgt.

b) Berechne die Länge der Strecke $\overline{AD}$.

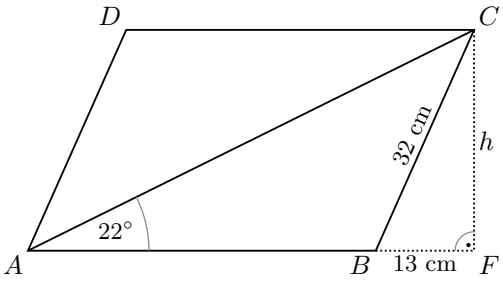
AD = _____

nach P10 '17 **11.** Der Dachboden eines Hauses soll ausgebaut werden. Die Skizze zeigt den Querschnitt des Dachbodens. Im Dachboden soll eine senkrechte Wand gebaut werden. Sie reicht bis zur Dachschräge $\overline{BC}$ und ist 1,20 m hoch. Berechne, wie viel Meter der Fußpunkt P der Wand vom Punkt B entfernt sein muss.



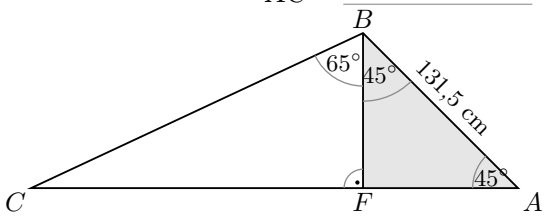
PB = _____

nach P10 '26 **12.*** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Bestimme die Länge der Diagonale $\overline{AC}$.



AC = _____

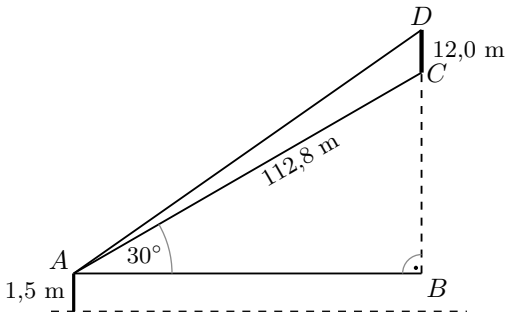
nach P10 '23 **13.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Weise nach, dass die Länge der Strecken $\overline{BF}$ und $\overline{AF}$ jeweils ca. 93,0 cm beträgt. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.



BC = _____

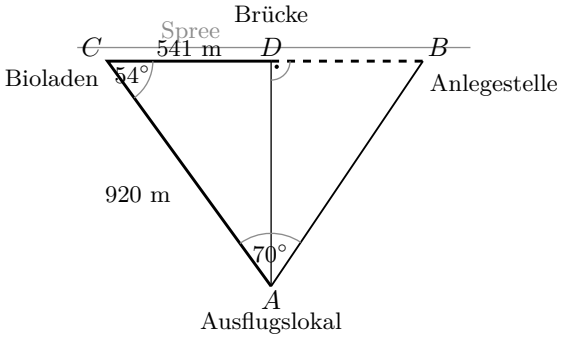
12: 78,1 cm | 13: 93,0 cm; 220,0 cm

nach P10 '18 **14.** Tim möchte mit einem Messgerät die Höhe des Hasenberges bestimmen. Auf der Bergspitze C befindet sich eine 12,0 m hohe Aussichtsplattform D. Vom Punkt A misst er die zwei Winkelgrößen 30° und 35°. Der Punkt A liegt 1,5 m über dem Boden. Tim hat für $\overline{AC}$ eine Länge von 112,8 m bestimmt. Ermittle die Höhe des Hasenberges. Gib an, auf welcher Höhe über dem Boden sich die Aussichtsplattform D befindet.



Berg = _____ D = _____

nach P10 '16 **15.*** Im Spreewald gibt es viele sumpfige Wiesen. Um vom Ausflugslokal A zur Brücke bei D zu gelangen, musste man bisher am Bioladen C vorbei. Um von der Anlegestelle B direkt zur Brücke bei D gehen zu können, wird ein neuer Weg $\overline{BD}$ gebaut. Ermittle die Länge des Weges $\overline{BD}$.



BD = _____

14: 57,9 m; 69,9 m | 15: 502 m